

从上面的讨论可以看出，楞次定律提供了一种确定感应电流和感应电动势的方向的方法。据此确定的方向与用法拉第定律相关的符号规则给出的结果一致。但当对感应电流方向

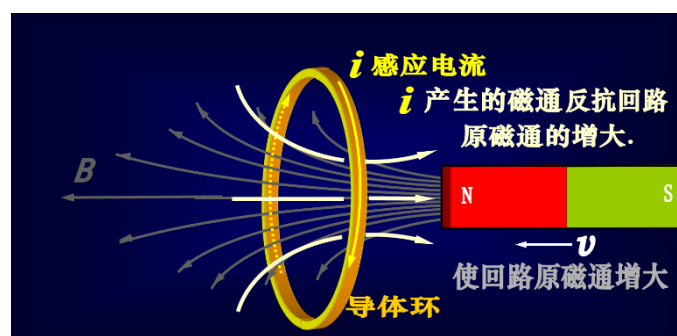


图 8.1-6 楞次定律确定感应电流的方向

的判断涉及机械效应时，用楞次定律往往更显简单。如图 8.1-6 所示，将磁棒的 N 极插入导体环。根据楞次定律，感应电流产生的效果必定阻碍磁棒的插入，因此，若将导体环中感应电流产生的磁场用磁棒等效，则导体环的右侧相当于 N 极，由此可判断导体环中的感应电流如图 8.1-6 所示（从左往右看，电流顺时针流动）。

楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象中的直接体现。在图 8.1-6 中，如果感应电流的方向与楞次定律给出的方向相反，导体环的右端相当于 S 极，导体环将吸引磁棒使其加速。这意味着，只要磁棒受到一微小扰动，导体环中就会出现感应电流，感应电流产生的磁场又会使磁棒加速运动，这显然是违背能量守恒的，因此不可能发生。

需要注意的是，感应电流所激发的磁场要阻止的是磁通量的变化，而不是磁通量本身；另外，阻止并不意味着抵消，如果磁通量的变化完全被抵消了，则感应电流也就不存在了。

小节概念回顾：如何求解回路中感应电动势的大小？确定感应电动势的方向有几种方法？

楞次定律的本质是什么？

【二维码视频】电磁炮

8.2 动生电动势和感生电动势

利用式 (8.1-1) $\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt}$ 描述电磁感应现象存在一定的局限性。

首先，式 (8.1-1) 针对的是导体回路。若回路由绝缘体构成，或者是想象的闭合曲线，此时 ϕ 和 $\frac{d\phi}{dt}$ 仍有意义。但感应电动势还会存在吗？电动势源于非静电力的作用，如果存在感应电动势，那么这种非静电力是哪种力呢？